

光学像差诊断与国产大视场空气物镜设计

Zemax 说明及仿真

汇报人: 胡子睿

Institute of Physics, CAS

June 15, 2026

目录

1 像差理论与诊断基础

- 统一框架：理想成像、波前误差与像质退化
- 光程、波前与成像表征
- Seidel 像差与 Zernike 展开
- 单色像差诊断：基于曲线形状的判别
- 色散、阿贝图与玻璃选择

2 物镜设计基础

- 物镜规格与结构演化
- Zemax 诊断与优化闭环
- 公差与可制造闭环

3 Couse 物镜国产化设计

- 文献参数与优化结果对比

1.1 本报告的主线

One Story for Aberration Analysis



- **理想成像**给出参考：物点应成像为像点。
- **OPD**描述实际波前偏离参考球面的程度。
- **Ray Fan**从光线落点诊断像差形状。
- **Zernike**把波前拆成可量化的正交模式。
- **PSF/MTF**回答最终图像是否足够清晰。

总结

从波前误差出发，用 Ray Fan 与 Zernike 找到像差来源，再用 Zemax 把设计推向可制造的像质目标。

1.2 一阶、三阶与 Zernike 的关系

First-Order Layout, Third-Order Aberration and Zernike

一阶设计量回答：系统应该把像成在哪里？

- 有效焦距 f' 、放大率 β 、像高 y'
- 孔径、 $F/\#$ 、NA、视场角 ω
- 工作距离、后焦距、系统总长

$$\beta = \frac{y'}{y}, \quad J = nyu = n'y'u' \quad (1.1)$$

拉格朗日不变量 J

J 是拉格朗日不变量 (也称光学不变量)，表示物方与像方的“孔径 $\times$ 视场”守恒关系。即一阶阶段就已经在约束 NA、视场和倍率之间的可交换空间。

三阶像差回答：系统偏离理想成像的最低阶形状是什么？

- 球差：孔径三次项，轴上也存在
- 彗差：孔径二次项，随视场一次增长
- 像散/场曲：孔径一次项，随视场二次增长
- 畸变：主光线像高偏移，主要改变几何相似性

Zernike 多项式的角色

Seidel 像差给出的是典型像差类别；Zernike 多项式给出的是波前误差的展开坐标。一阶量先决定“像成在哪里、通光量有多大”，三阶像差再说明“偏离理想的最低阶形状”；而要进一步追到波前本身的误差来源，就需要 Zernike 这样的正交展开语言。

1.3 光程差、波前误差与点扩散函数

Optical Path Difference, Wavefront and PSF

光程 (Optical Path Length):

$$OPL = \int n(s) ds \quad (1.2)$$

光程差 (OPD) 或波像差:

$$OPD = OPL_{\text{actual}} - OPL_{\text{reference}} \equiv W(\rho, \theta) \quad (1.3)$$

相位误差:

$$\Delta\phi(\rho, \theta) = \frac{2\pi}{\lambda} W(\rho, \theta) \quad (1.4)$$

$$PSF = |\mathcal{F}\{P(\rho, \theta)\}|^2, \quad i = o \otimes PSF \quad (1.5)$$

理想成像的波前条件

从同一物点出发并到达同一理想像点的所有光线，应具有相同光程；等价地，实际波前应应与以理想像点为球心的参考球面重合。

广义光瞳函数:

$$P(\rho, \theta) = A(\rho, \theta) \exp \left[i \frac{2\pi}{\lambda} W(\rho, \theta) \right] \quad (1.6)$$

什么是广义光瞳函数

$A(\rho, \theta)$ 描述振幅透过率，指数项描述 OPD 引起的相位延迟；因此它把**振幅信息和相位信息**统一到同一个复函数里。

光程差作为统一描述量的意义

球差、彗差、像散等几何像差，本质上都对应不同孔径或不同视场光线的**光程不再相等**。因此，OPD 是把传统像差分类与最终像质退化联系起来的统一物理量。

1.4 NA、FWHM 与 PSF 尺度

PSF, OTF and Image Formation

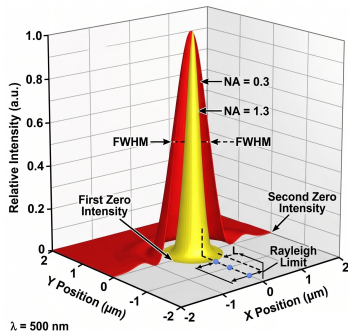


Figure 1.1: PSF、FWHM 与 NA 的关系

$$r_{\text{Airy}} = \frac{0.61\lambda}{NA}, \quad \text{FWHM} \propto \frac{\lambda}{NA} \quad (1.7)$$

NA 变大时会发生什么

数值孔径 NA 越大，系统能接收的高角度衍射分量越多，因此焦点能量压缩得更紧，Airy 主瓣半径变小，FWHM 也随之减小。

- **NA 变大** $\Rightarrow$ 主瓣更窄，点像更集中，分辨能力更强。
- **FWHM 变小** $\Rightarrow$ 半高宽减小，表示系统对点目标的扩散更弱。
- **PSF 变好** $\Rightarrow$ 能量更多集中在中心瓣，而不是扩散到外围。
- 当 OPD 增大时，这种集中性被破坏，PSF 会展宽并变得不对称。

和像质的关系

对成像系统来说，更小的 FWHM 意味着两个相邻点更不容易互相重叠；因此 NA 提升通常直接带来更高分辨率和更清晰的点像。

1.5 PSF 卷积：图像是怎样被模糊的

PSF Convolution and Blurred Image Formation

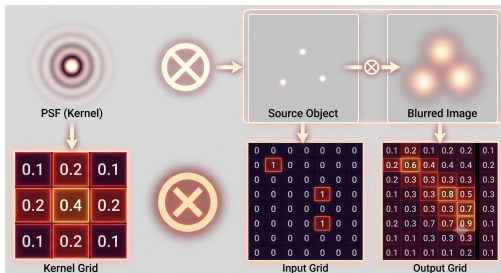


Figure 1.2: 物体与 PSF 卷积形成退化图像

$$i(x, y) = o(x, y) \otimes PSF(x, y) \quad (1.8)$$

卷积在物理上是什么意思

把物体上的每一个点，都看成一个点光源；每个点都会在上面上生成一个自己的 PSF。最终图像，就是所有这些 PSF 按照原物亮度加权后叠加的结果。

- 第一步：取物体上的一个亮点，把 PSF 中心放到这个点对应的位置。
- 第二步：按这个亮点的强度，对整张 PSF 做幅值缩放。
- 第三步：对物体上所有点重复这个过程。
- 第四步：把所有平移并缩放后的 PSF 相加，得到最终模糊图像。

PSF 展宽会让图像变糊

每个点不再只影响一个像素附近，而会把能量散到更大的区域；相邻结构的 PSF 一旦重叠，就会导致边缘变软、细节对比下降

1.6 共聚焦：为什么卷积两次，分辨率提升 $\sqrt{2}$

Confocal Microscopy: Two Convolutions and Resolution Boost

宽场成像：一次卷积

$$i_{\text{wide}}(x, y) = o(x, y) \otimes \text{PSF}_{\text{sys}}(x, y) \quad (1.9)$$

共聚焦成像：两次卷积

$$i_{\text{conf}}(x, y) = o(x, y) \otimes [\text{PSF}_{\text{ill}}(x, y) \cdot \text{PSF}_{\text{det}}(x, y)] \quad (1.10)$$

为什么是两次

- 照明 PSF**：激发光被物镜聚焦到样品上的一个点，照明本身就是一个 PSF 分布的衍射斑。
- 探测 PSF**：荧光信号通过共聚焦针孔后再次经物镜成像，针孔只让焦点附近的信号通过。
- 有效 PSF 是二者的乘积——针孔物理上切掉了离焦和离轴信号，不是后期算出来的。

同一物镜照明 + 探测：

$$\text{PSF}_{\text{eff}} = \text{PSF}_{\text{ill}} \times \text{PSF}_{\text{det}} \approx \text{PSF} \times \text{PSF} \quad (1.11)$$

高斯近似下的直观结论：

$$e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{r^2}{2(\sigma/\sqrt{2})^2}} \quad (1.12)$$

$\sqrt{2}$ 倍分辨率提升的本质

两个相同 σ 的高斯函数相乘，等效宽度变为 $\sigma/\sqrt{2}$ 。反映到成像上，有效 PSF 的横向半高宽缩小约 $\sqrt{2}$ 倍，这就是共聚焦比宽场分辨率更好的物理根源。

- 有效点扩散函数更窄。
- 针孔越大，乘积越退化为单次卷积， $\sqrt{2}$ 优势逐渐消失。

1.7 光扇图：从入瞳采样到像面落点

Ray Fan Plot and Its Geometric Meaning

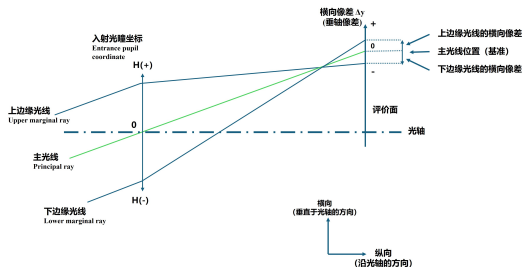


Figure 1.3: 光线穿过入瞳并落到评估面的几何关系

Ray Fan 的几何含义

横轴是归一化入瞳坐标 $h \in [-1, 1]$, 纵轴是每条光线在评估面上的横向偏移, 通常以主光线落点为原点。

- **曲线斜率**：主要对应离焦、场曲、像散等线性项。
- **曲线弯曲**：对应球差、彗差等高阶项。
- **视场变化**：区分轴上像差和轴外像差。
- **波长变化**：区分单色像差和色差。

1.8 理想成像与离焦

Ideal Imaging and Defocus

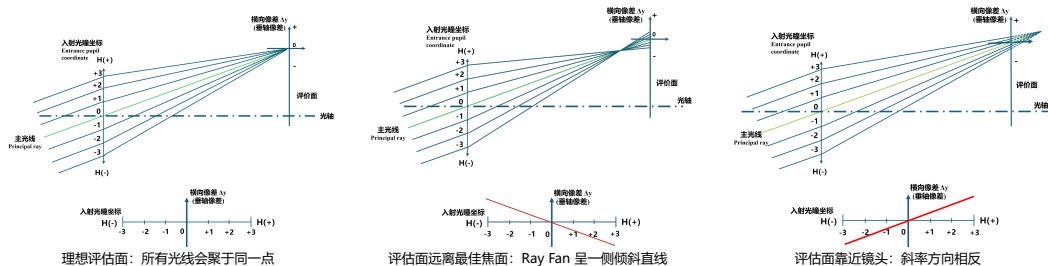


Figure 1.4: 理想成像与正负离焦的统一示意

- 无像差：横向像差为零，Ray Fan 落在横轴上。
- 离焦：Ray Fan 是通过原点的直线。

- 改变像面位置只能消除线性离焦项。
- 弯曲项仍存在时，需要改变光学结构或面形。

1.9 三阶像差：理想成像之后的最低阶残差

Third-Order Aberration as Residual After Paraxial Imaging

在近轴一阶成像已经满足后，剩余像差可按孔径与视场变量继续展开；其中最先保留下来的非零项就是三阶像差。

$$\Delta y(h, \omega) \approx Ah + Bh^3 + Ch^2 \tan \omega + Dh \tan^2 \omega + E \tan^3 \omega \tag{1.13}$$

项	孔径依赖	视场依赖	Ray Fan 诊断特征
离焦	h	与视场弱相关	通过原点的直线，移动像面可改变斜率
球差	h^3	轴上存在	奇函数三次曲线，边缘孔径贡献最大
彗差	h^2	$\tan \omega$	偶函数二次曲线，离轴视场快速变坏
像散/场曲	h	$\tan^2 \omega$	原点附近斜率随视场或子午/弧矢方向改变
畸变	h^0	$\tan^3 \omega$	主光线像高偏移，Ray Fan 不直接显示弥散形状

Table 1.1: 三阶项与横向像差图的对应关系

理解方式:一阶量确定理想成像位置，三阶项刻画偏离理想成像后最主要的低阶残差形态。

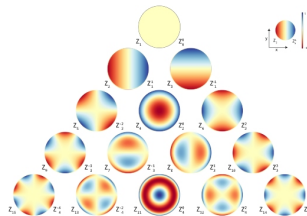
$$W(\rho, \theta) = \sum_j C_j Z_j(\rho, \theta), \quad 0 \leq \rho \leq 1 \quad (1.14)$$

$$Z_n^m(\rho, \theta) = R_n^m(\rho) \cos(m\theta) \text{ 或 } R_n^m(\rho) \sin(m\theta) \quad (1.15)$$

Zernike 多项式是在单位圆光瞳上定义的一组正交基函数。它把复杂波前 W 拆成若干个标准模式, 因此每个系数 C_i 都可解释为某类像差的强弱。

圆孔径天然匹配光瞳；低阶模式与 Seidel 像差有自然对应；正交性使系数分解、拟合和数值计算更稳定。

- ρ : 归一化孔径半径, 中心为 0, 边缘为 1。
- θ : 方位角, 决定模式的朝向。
- n : 径向阶数, 越大表示径向起伏越复杂。
- m : 角向频率, 决定图案对称性与瓣数。
- C_j : 该模式的系数, 大小表征贡献, 正负表征波前方向。



- 红/蓝可理解为相对参考球面的正负波前偏差。
- **Piston** 是整体相位常数，**不影响清晰度**；**Tilt X/Y** 是线性倾斜，对应像点平移或装调倾斜。
- **Defocus** 表示离焦；两项 **Astigmatism** 表示两个正交方向焦点不同。
- **Coma** 表示轴外不对称拖尾；两侧三叶形常对应 **Trefoil**。
- **Primary spherical** 表示中心与边缘光线聚焦不一致；其余图样可视为更高阶复杂模式。

常见有 **Standard Zernike** 和 **Fringe Zernike**。二者物理模式相近，但**编号、归一化和符号习惯可能不同**，比较系数前必须先确认所用体系。

1.11 常用 Zernike 模式、Seidel 对应与编号体系

Zernike Modes and Physical Aberrations

Zernike 模式	典型形式	物理含义	诊断用途
Piston	1	整体相位常数	不影响成像，通常去除
Tilt X/Y	$\rho \cos \theta, \rho \sin \theta$	像点平移或装调倾斜	通常作为对准误差处理
Defocus	$2\rho^2 - 1$	像面前后移动	与 Ray Fan 直线斜率对应
Astigmatism	$\rho^2 \cos 2\theta, \rho^2 \sin 2\theta$	两个正交方向焦点不同	区分子午与弧矢焦面
Coma	$(3\rho^3 - 2\rho) \cos \theta$ 等	轴外不对称波前	对应 Ray Fan 二次弯曲
Primary spherical	$6\rho^4 - 6\rho^2 + 1$	边缘与近轴光线焦点不同	对应轴上三次型 Ray Fan
Higher order terms	$n \geq 5$	高阶球差、二级慧差等	大 NA、自由曲面或复杂系统中需关注

Table 1.2: 低阶 Zernike 模式与常见物理像差之间的联系

与 Seidel 的关系

在低阶、圆孔径和近轴条件下，defocus、astigmatism、coma、spherical 与经典 Seidel 类别有自然对应；但 Zernike 是波前展开基底，Seidel 是像差分类，二者并不是严格——等价。

Standard 与 Fringe

Zemax 中常见的是 Zernike Standard Coefficients；另一套常用体系是 Fringe Zernike。做跨软件、跨文献比较时，要先核对编号顺序和归一化方式。

使用建议

先移除 piston、tilt 和必要的 defocus，再讨论剩余 Zernike 系数；否则装调误差和像面位置会掩盖真正的设计像差。

1.12 子午/弧矢：像散诊断所需的两个切面 Meridional and Sagittal Planes

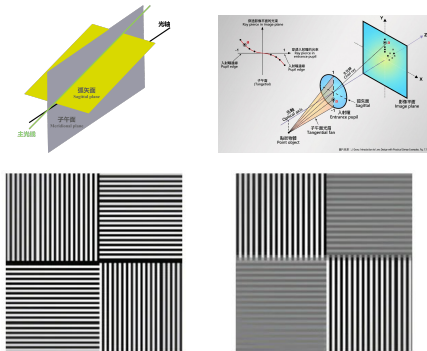
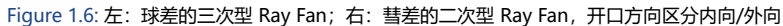


Figure 1.5: 子午面与弧矢面，像散导致的两个正交方向清晰度差异

- **子午面**包含光轴和主光线。
- **弧矢面**与子午面正交，并同样经过主光线。
- Zemax 的 Tangential Fan / Sagittal Fan，就是分别在这两个切面里观察 Ray Fan。
- 若只靠整体移动像面，通常只能在两条焦线之间折中，不能真正消掉像散。

工程处理

常见手段包括引入弯月透镜、提高结构对称性、调整光阑位置或降低离轴会聚角。



判别要点:离焦表现为线性斜率，球差表现为三次弯曲，彗差表现为离轴二次弯曲；据此可区分像面调整问题与结构校正问题。

1.14 场曲与像散的判别

Field Curvature and Astigmatism

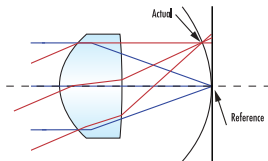
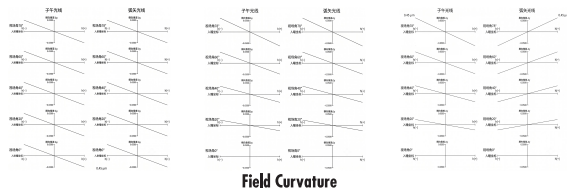


Figure 1.7: 上：离焦、场曲、像散；下：场曲的弯曲最佳像面

场曲

不同视场的最佳焦点落在不同轴向位置，本质上由 Petzval 和决定；移动平面探测器只能在中心和边缘之间折中。

像散

子午与弧矢两组光线的最佳焦点分离，因此同一点物会先后形成两条正交焦线，中间只是最小弥散圆。

1.15 Ray Fan 中的色差判读

Chromatic Aberration in Ray Fan

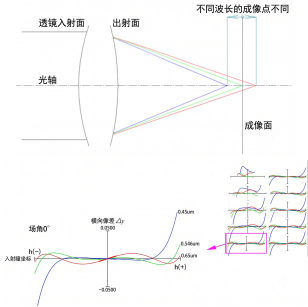


Figure 1.8: 轴向色差：不同波长近轴焦点位置不同

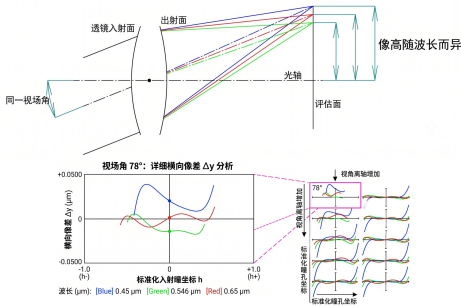


Figure 1.9: 倍率色差：不同波长主光线像高不同

类型	Ray Fan 特征	优化抓手
轴向色差	同一视场下，不同波长在原点附近斜率不同	玻璃组合、多波长权重、消色差约束
倍率色差	轴外视场中，不同波长主光线截距不同	对称结构、主光线色散控制、离轴波长权重

1.16 阿贝图：把色差问题落到材料选择

Abbe Diagram and Chromatic Correction

EDMUND OPTICS® GLOBAL MANUFACTURING GLASS TYPES

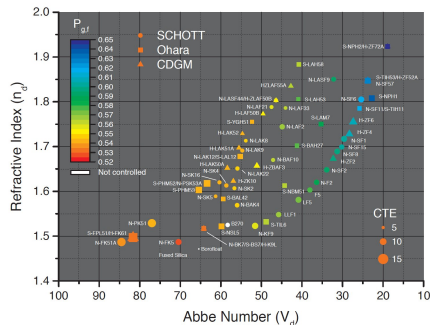


Figure 1.10: 阿贝图：折射率与色散能力

色散是材料属性：

$$\nu_d = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C} \quad (1.16)$$

- 低色散冕牌玻璃和高色散火石玻璃组合，是消色差双胶合的基本思路。
- Achromat 通常先让两种代表波长共焦；Apochromat 进一步压低第三波长和二级光谱残差。
- 对显微物镜，色差校正等级会直接推高材料自由度、镜片数量和制造成本。

设计分析要点

色差分析应与材料选择同步展开：先用阿贝图确定可行材料空间，再结合 Ray Fan 与 OPD 判断色差残差是否满足成像要求。

Edmundoptics: eo-preferred-glass-types

1.17 玻璃替换：直接在真实玻璃目录中优化

Glass Substitution Workflow

- 1 在 LDE 中将玻璃 Solve 类型设为 **Substitute**。
- 2 选择供应商目录，如 Schott、Hoya、Ohara、CDGM。
- 3 构建 RMS Wavefront 或 MTF/Spot 相关评价函数。
- 4 使用 Hammer 或 Global Search 处理离散玻璃变化。

方法特点

玻璃型号是离散变量，Local Optimization 不擅长跨越材料跳变；全局搜索更适合玻璃替换。

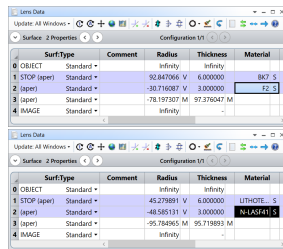
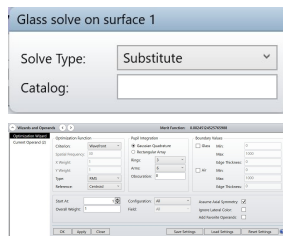


Figure 1.11: Substitute solve、评价函数、Hammer 优化与玻璃模板

目录

1 像差理论与诊断基础

- 统一框架：理想成像、波前误差与像质退化
- 光程、波前与成像表征
- Seidel 像差与 Zernike 展开
- 单色像差诊断：基于曲线形状的判别
- 色散、阿贝图与玻璃选择

2 物镜设计基础

- 物镜规格与结构演化
- Zemax 诊断与优化闭环
- 公差与可制造闭环

3 Couda 物镜国产化设计

- 文献参数与优化结果对比

2.1 物镜设计的光机协同约束

Mechanical Constraints Behind Microscope Objectives

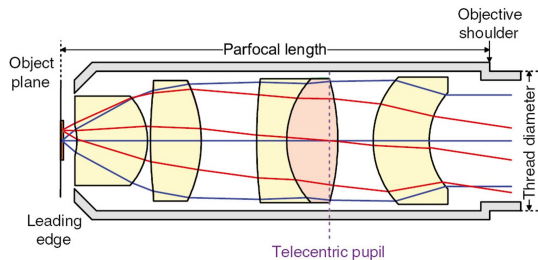


Figure 2.1: 显微物镜设计中的机械边界与远心光瞳

三个关键机械约束：

- **齐焦距**：样品面到物镜肩部的距离，限制轴向可用空间。
- **螺纹直径**：限制后端光束、出瞳尺寸和镜组外径。
- **远心光瞳**：保证倍率与照明稳定，便于和显微镜筒镜匹配。

设计含义

高 NA、大视场、长工作距和平场并不会自然兼容；它们会同时挤压长度、口径、材料和装调预算。

因此，物镜设计应先将应用目标转化为机械边界与一阶规格，再开展具体光学结构设计。

2.2 评价函数：从物理指标到优化动作

层级	目标	指标
一阶锁定	焦距、像高、孔径、总长	EFFL, REAY, TOTR
像差诊断	压低 Ray Fan、OPD、色差	TRAY, OPDX, AXCL
像质目标	面向传感器或分辨率	RSCE, MTF50, DENC
结构约束	保证可加工、可装配	MMNCT, MNNEG, DMVA

Table 2.1: 评价函数按物理层级组织

Ray Fan/OPD 现象	常见优化动作
轴上三次型	分摊光焦度、改变弯曲因子、引入非球面
离轴二次型	调整光阑位置、改善对称性
场曲/像散	控制 Petzval 和、加入场镜或后组补偿
色差分离	换玻璃组合、多波长权重、消色差约束

Table 2.2: 诊断图形对应可执行变量

优化顺序

先低权重锁定一阶目标，再压主导像差；制造约束从早期保留，避免最后才发现镜片厚度、空气间隔或材料不可用。

2.3 为什么名义设计之后必须做公差分析

Tolerance Analysis

名义设计的限制

名义设计默认曲率、厚度、折射率、偏心、倾斜都精确无误；真实制造中这些参数都会偏离。没有公差分析，就无法判断样品做出来以后还能不能满足指标。

公差分析回答四个问题：

- 1 哪些面或参数最敏感？
- 2 当前供应商能力是否足够？
- 3 是否需要设置补偿器？
- 4 预计良率与成本是否可接受？

公差类型	典型操作数
曲率/厚度	TEPR, TEDR
表面偏心/倾斜	TSDX/TSDY, TSTX/TSTY
元件偏心/倾斜	TEDX/TEDY, TETX/TETY
表面不规则度	TIRR, TIRX/TIRY
材料误差	TIND, TABB
装调补偿	COMP

Table 2.3: Tolerance Data Editor 中的常见公差项

2.4 从仿真到制造的闭环流程

Design-to-Manufacturing Workflow

阶段	关键动作	判断标准
规格定义	确定焦距、孔径、视场、波长、像元、成本	一阶量清楚，优先级清楚
初始结构	选择物镜型式、光阑位置、玻璃目录	Ray Fan 不出现明显不可救结构
名义优化	评价函数分层：一阶、像差、像质、结构	OPD/Spot/MTF 达到名义目标
材料优化	Substitute solve + 全局搜索 + 玻璃模板	色差、成本、供应状态同时可接受
公差分析	灵敏度、补偿器、蒙特卡洛	关键公差可制造，统计良率达标
输出制造	ISO 10110 图纸、装调补偿策略、验收指标	仿真指标能对应实际检测指标

Table 2.4: Zemax 仿真应服务于可制造的光学系统，而不只是名义像质最优

最终闭环：理论诊断 → 结构选择 → Zemax 优化 → 材料选择 → 公差验证 → 可制造设计

目录

1 像差理论与诊断基础

- 统一框架：理想成像、波前误差与像质退化
- 光程、波前与成像表征
- Seidel 像差与 Zernike 展开
- 单色像差诊断：基于曲线形状的判别
- 色散、阿贝图与玻璃选择

2 物镜设计基础

- 物镜规格与结构演化
- Zemax 诊断与优化闭环
- 公差与可制造闭环

3 Cousa 物镜国产化设计

- 文献参数与优化结果对比

3.1 Couda 物镜布局对比

Layout of Couda

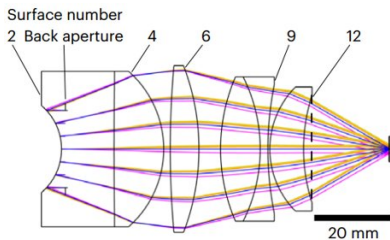


Figure 3.1: 文献参数重建的 Couda 物镜布局

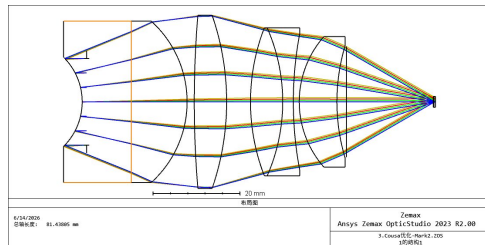


Figure 3.2: 重建后的物镜布局

Yu, C.-H. et al. Nature Methods 21, 132–141 (2024). DOI: 10.1038/s41592-023-02098-1

3.2 RMS 波前误差：文献重建与优化结果对比

Wavefront Error Comparison

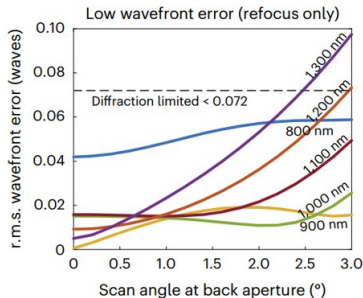


Figure 3.3: Cousa 的 RMS 波前误差

- 当 RMS wavefront error 低于约 0.072 waves 时，系统可近似视作接近衍射极限。

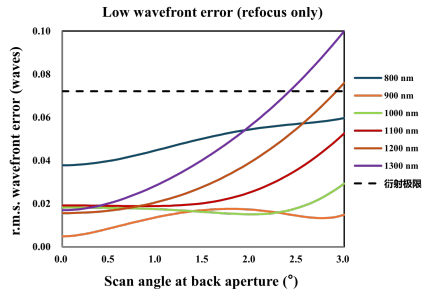


Figure 3.4: 重建后物镜的 RMS 波前误差

- 主要工作波段 RMS 水平进一步降低，且随视场增大的变化更平缓。

3.3 RMS 与 OTF 的全视场表现

RMS and OTF Across Field

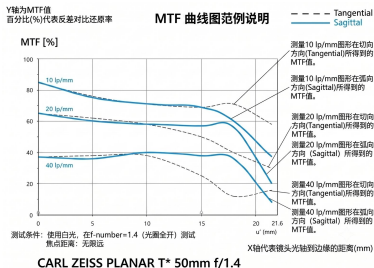


Figure 3.5: MTF/OTF 曲线的切向与弧矢读法示意

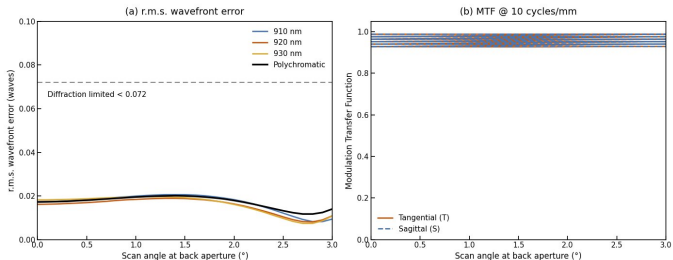


Figure 3.6: 优化后模型的 RMS 与 10 cycles/mm OTF 随视场变化

- 左图用于说明低空间频率下切向与弧矢 OTF 的解释方式；右图同时给出波前误差与对比度保持能力。
- 优化后，910/920/930 nm 三条曲线在主工作视场内保持较低 RMS，且切向与弧矢 OTF 均接近 1。
- 系统在边场扫描时仍能维持稳定的低频结构传递能力。

3.4 网格畸变：标准工作视场与扩展视场比较

Distortion Comparison

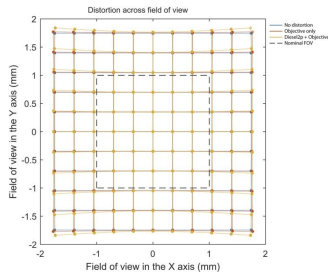


Figure 3.7: Cousa 的网格畸变，虚线框对应标准 $\pm 3^\circ$ 工作视场

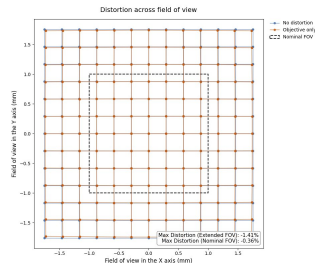


Figure 3.8: 重建物镜在 $\pm 5^\circ$ 扩展视场下的网格畸变

- 虚线框对应标准 $\pm 3^\circ$ 扫描工作区，框外部分用于观察更大扩展视场下的几何失真。
- 在当前评估中，标准工作视场的最大畸变约为 0.36%，扩展到 $\pm 5^\circ$ 视场时最大畸变约为 1.41%。

3.5 Strehl 比: 主工作波段的衍射极限保持能力

Strehl Ratio Comparison

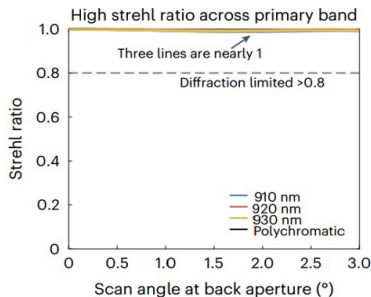


Figure 3.9: 文献参数重建模型的 Strehl 分布

- Strehl ratio 高于 0.8 通常可作为接近衍射极限的工程判据；优化后三条工作波长曲线整体保持在接近 1 的水平。
- 前述低 RMS 和高 OTF 相一致，说明优化后设计在主工作视场内具有较高的波前保真度。

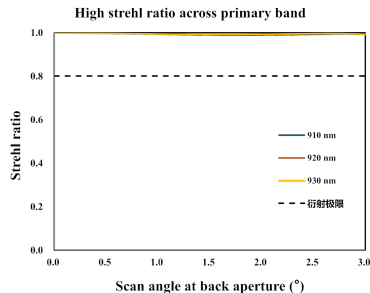


Figure 3.10: 重建物镜在主工作波段的 Strehl 分布

Thank you

Thank you for listening!